

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



**MIDTERM REPORT: DỰ ÁN XÂY DỰNG
WEBSITE BÁN ĐỒ NỘI THẤT**

THỰC TẬP CƠ SỞ - INT13187

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN :..... KIM NGỌC BÁCH

NHÓM LỚP :.....11

SINH VIÊN THỰC HIỆN :..... ĐỖ TRỌNG PHONG

MÃ SINH VIÊN :..... B23DCCN643

I. Giới thiệu dự án: lý do chọn đề tài, ý nghĩa, tính ứng dụng, giá trị học thuật

1. Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài xây dựng website bán đồ nội thất xuất phát từ sự giao thoa giữa nhu cầu thị trường thực tế, xu hướng của xã hội và sự phát triển của công nghệ:

- **Sự thay đổi hành vi người tiêu dùng:** Khách hàng hiện nay có xu hướng tìm kiếm và tham khảo mẫu mã nội thất online trước khi quyết định mua sắm. Một website chuyên nghiệp giúp họ tiết kiệm thời gian và dễ dàng so sánh các phong cách thiết kế.
- **Chuyển đổi số trong ngành nội thất:** Các doanh nghiệp nội thất truyền thống cần một nền tảng số để mọi người có thể dễ dàng tìm kiếm được các sản phẩm trên Internet, không còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý của các cửa hàng.
- **Tính đặc thù của sản phẩm:** Nội thất là mặt hàng có giá trị cao và yêu cầu tính thẩm mỹ khắt khe. Việc xây dựng một website riêng biệt cho phép tùy biến giao diện để có thể chú trọng vào các chi tiết sản phẩm hơn, điều mà các sàn TMĐT chung (như Shopee, Lazada, ...) khó đáp ứng hoàn hảo.

2. Ý nghĩa của dự án

Dự án mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cả doanh nghiệp và khách hàng:

- **Đối với doanh nghiệp:** Xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín, hiện đại. Đây là kênh Marketing hiệu quả để tiếp cận khách hàng 24/7 và tối ưu hóa quy trình quản lý đơn hàng, kho bãi.
- **Đối với khách hàng:** Cung cấp trải nghiệm mua sắm trực quan thông qua hình ảnh chất lượng cao, thông số kỹ thuật chi tiết và các tính năng hỗ trợ như lọc sản phẩm theo chất liệu, phong cách hoặc giá cả.

3. Tính ứng dụng

Website có nhiều công cụ vận hành thực tế:

- **Thương mại điện tử hóa:** Tích hợp giỏ hàng, thanh toán trực tuyến và theo dõi trạng thái đơn hàng.
- **Quản trị thông minh:** Hệ thống CMS (Content Management System) cho phép chủ cửa hàng cập nhật bộ sưu tập mới, quản lý tồn kho và thống kê doanh thu một cách tự động.

4. Giá trị học thuật

Dưới góc độ kỹ thuật và nghiên cứu, dự án là cơ hội để áp dụng và làm chủ các kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu:

- **Thiết kế hệ thống và CSDL:** Xây dựng mô hình quan hệ (ERD) tối ưu cho các danh mục sản phẩm phức tạp.
- **Trải nghiệm người dùng (UX/UI):** Nghiên cứu cách sắp xếp bố cục hình ảnh và màu sắc sao cho khơi gợi cảm hứng không gian sống, đồng thời đảm bảo tính đáp ứng (Responsive) trên mọi thiết bị.
- **Áp dụng công nghệ hiện đại:** Dự án được xây dựng dựa trên hệ sinh thái JavaScript đồng bộ, giúp tối ưu hóa hiệu suất truyền tải dữ liệu. Phần Frontend sử dụng HTML/CSS và JavaScript để tạo giao diện hiện đại, trong khi phần Backend được vận hành bởi Node.js đảm bảo khả năng xử lý truy vấn nhanh chóng và tính mở rộng cao

II. Cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng

1. Cơ sở lý thuyết về Hệ thống thông tin và Thương mại điện tử

1.1. Kiến trúc Client-Server (Khách - Chủ)

Dự án được xây dựng trên mô hình kiến trúc Client-Server. Trong đó, trình duyệt (Client) gửi yêu cầu thông qua giao thức HTTP/HTTPS tới máy chủ (Server), máy chủ xử lý logic và truy vấn cơ sở dữ liệu để phản hồi dữ liệu cho người dùng.

- **Trích dẫn:** Theo Silberschatz, Korth, và Sudarshan (2019), mô hình Client-Server là nền tảng cốt lõi cho các ứng dụng mạng, giúp phân định rõ ràng giữa việc trình diễn giao diện và xử lý dữ liệu tập trung.

1.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS)

Dự án sử dụng mô hình dữ liệu quan hệ để quản lý các thực thể như Sản phẩm, Đơn hàng, Khách hàng. Các bảng được liên kết thông qua Khóa ngoại (Foreign Key) để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.

- **Trích dẫn:** Codd (1970) đã đặt nền móng cho mô hình quan hệ, nhấn mạnh việc tổ chức dữ liệu thành các bảng để giảm thiểu sự dư thừa và tối ưu hóa khả năng truy vấn thông qua ngôn ngữ SQL.

2. Công nghệ sử dụng trong dự án

2.1. Ngôn ngữ lập trình và Công nghệ Frontend

Dự án sử dụng bộ ba tiêu chuẩn để xây dựng giao diện người dùng:

- **HTML5 & CSS3:** Định nghĩa cấu trúc và phong cách hiển thị. HTML5 cung cấp các thẻ ngữ nghĩa (semantic tags) hỗ trợ tốt cho SEO website nội thất.
- **JavaScript (ES6+):** Xử lý các tương tác thời gian thực trên trình duyệt.
- **Trích dẫn:** Duckett (2014) khẳng định rằng việc kết hợp chặt chẽ giữa HTML, CSS và JavaScript là yêu cầu tiên quyết để tạo ra trải nghiệm người dùng hiện đại và linh hoạt trên môi trường Web.

2.2. Môi trường thực thi Backend: Node.js và Express.js

Backend sử dụng Node.js để thực thi JavaScript phía máy chủ, kết hợp với framework Express.js để quản lý các API (Application Programming Interface).

- **Trích dẫn:** Theo Herron (2020), Node.js sở hữu cơ chế Non-blocking I/O giúp hệ thống xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời một cách hiệu quả, cực kỳ phù hợp cho các trang thương mại điện tử có lượng truy cập biến động.

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Microsoft SQL Server (MSSQL)

Lựa chọn SQL Server để lưu trữ dữ liệu vì khả năng bảo mật cao và hỗ trợ các truy vấn phức tạp (Stored Procedures, Triggers) giúp quản lý kho nội thất chính xác.

- **Trích dẫn:** Microsoft (2024) tài liệu kỹ thuật chỉ rõ SQL Server cung cấp các giải pháp quản lý dữ liệu toàn diện với tính năng ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) đảm bảo mọi giao dịch thanh toán đều an toàn.

III. Phân tích yêu cầu của dự án

1. Phân hệ khách hàng (Customer)

1. Đăng ký tài khoản:

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn đăng ký tài khoản mới để tôi có thể bắt đầu mua hàng.

2. Đăng nhập

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập vào hệ thống, để truy cập vào giỏ hàng và lịch sử đơn hàng của mình.

3. Cập nhật thông tin

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn cập nhật lại tên và mật khẩu

4. Xem danh sách sản phẩm

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách sản phẩm theo danh mục (ví dụ: Phòng khách, Phòng ngủ,...), để dễ dàng tìm kiếm loại hàng mình cần.

5. Xem chi tiết sản phẩm

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết giá, mô tả và hình ảnh của một sản phẩm, để quyết định có nên mua hay không.

6. Tìm kiếm sản phẩm

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo tên, để nhanh chóng thấy món hàng mình định mua.

7. Thêm vào giỏ

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, để tiếp tục xem các món khác trước khi thanh toán.

8. Xem giỏ hàng

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn xem danh sách các món đã chọn và tổng tiền tạm tính, để kiểm tra lại trước khi chốt đơn.

9. Cập nhật giỏ hàng

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn tăng/giảm số lượng hoặc xóa sản phẩm khỏi giỏ, để điều chỉnh đơn hàng theo nhu cầu.

10. Đặt hàng (Checkout)

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn xác nhận đặt hàng và nhập địa chỉ giao hàng, để hệ thống ghi nhận đơn mua của tôi.

11. Xem lịch sử mua hàng

- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn xem lại các đơn hàng cũ, để biết mình đã mua gì và theo dõi trạng thái đơn hàng hiện tại.

2. Phân hệ Quản trị viên (Admin)

12. Thêm sản phẩm mới

- **User story:** Là một Admin, tôi muốn thêm mới sản phẩm (tên, giá, hình ảnh, số lượng tồn), để cập nhật hàng hóa lên website.

13. Cập nhật sản phẩm

- **User story:** Là một Admin, tôi muốn chỉnh sửa thông tin của sản phẩm (tên, ảnh, số lượng), để đảm bảo thông tin chính xác.

14. Xem danh sách đơn hàng

- **User story:** Là một Admin, tôi muốn xem danh sách tất cả các đơn hàng mới đặt, để chuẩn bị đóng gói sản phẩm.

15. Cập nhật trạng thái giao hàng

- **User story:** Là một Admin, tôi muốn chuyển trạng thái đơn hàng từ "Chờ xử lý" sang "Đang giao" hoặc "Đã giao", để khách hàng biết tiến độ đơn hàng.

2. Yêu cầu phi chức năng (Non-Functional Requirements)

Đây là phần mô tả hệ thống phải hoạt động "tốt" như thế nào:

- **Tính bảo mật (Security):** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa (ví dụ dùng thư viện bcrypt trong Node.js), bảo vệ khỏi tấn công SQL Injection (vì dùng SQL Server).
- **Tính hiệu năng (Performance):** Tốc độ tải trang dưới 2 giây để tránh mất khách hàng. Hệ thống hỗ trợ xử lý nhiều giao dịch cùng lúc.
- **Tính tương thích (Compatibility):** Giao diện chạy tốt trên Chrome, Safari, Edge ...

- **Tính sẵn sàng (Availability):** Hệ thống hoạt động 24/7, hạn chế tối đa thời gian bảo trì.

3. Yêu cầu về dữ liệu (Data Requirements)

Phần này mô tả các loại dữ liệu cần lưu trữ và xử lý trong SQL Server:

- **Tính toàn vẹn:** Dữ liệu về giá cả và số lượng tồn kho phải luôn khớp nhau giữa các phiên làm việc.
- **Lưu trữ hình ảnh:** Thay vì lưu trực tiếp ảnh vào SQL Server (làm nặng database), yêu cầu hệ thống chỉ lưu đường dẫn (URL) ảnh vào database, còn file ảnh lưu ở thư mục server hoặc Cloud (như Cloudinary).
- **Lịch sử giao dịch:** Phải lưu trữ hóa đơn vĩnh viễn để phục vụ đối soát, không được phép xóa cứng (Hard delete).

4. kịch bản sử dụng (Use Case) của 1 số tính năng chính

* Đặt hàng (Checkout)

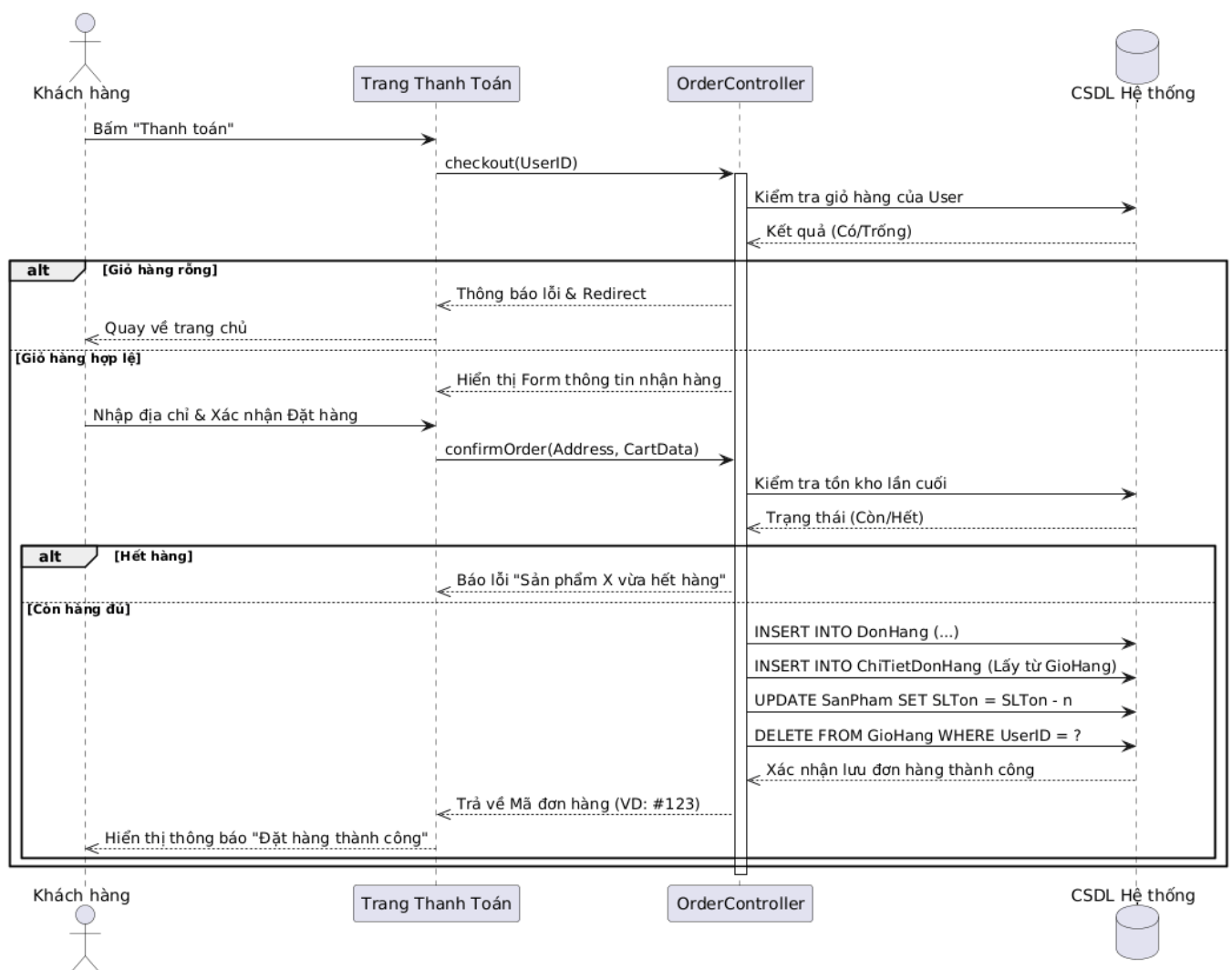
- **User story:** Là một khách hàng, tôi muốn xác nhận đặt hàng và nhập địa chỉ giao hàng, để hệ thống ghi nhận đơn mua của tôi.

- **User case**

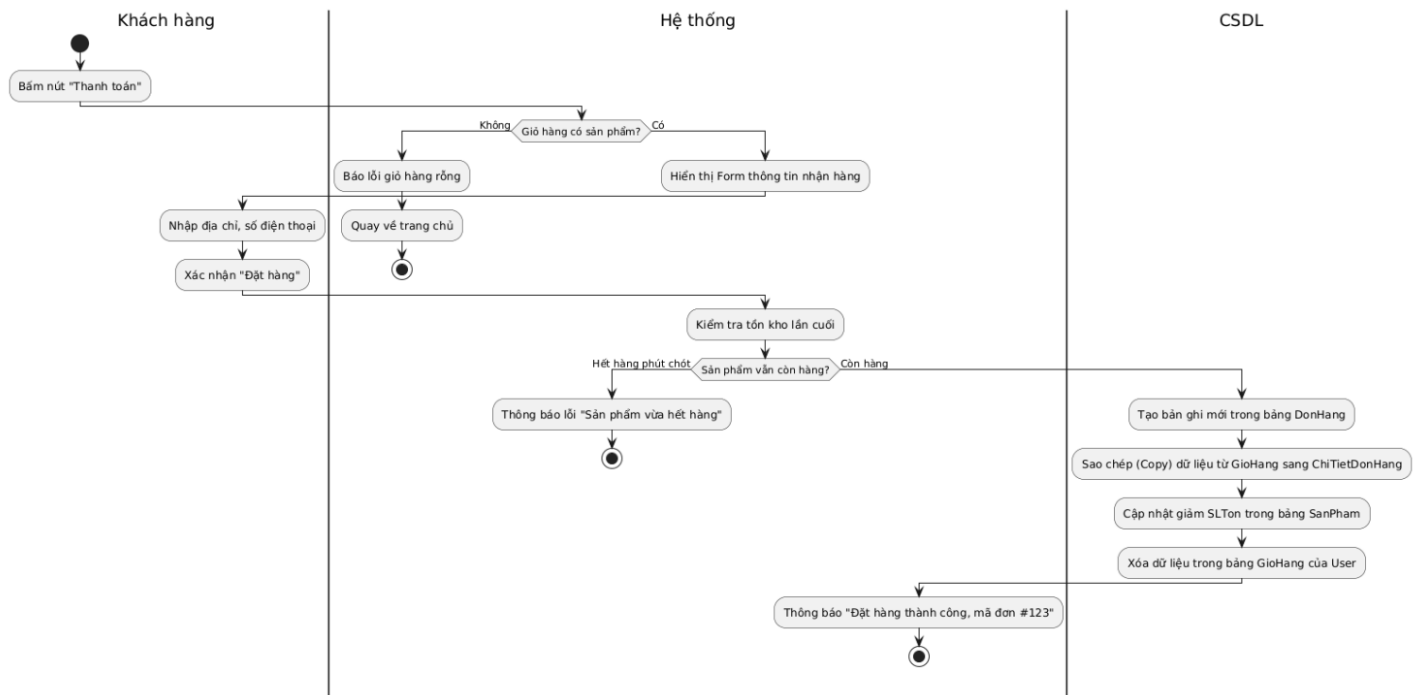
- Tác nhân: Khách hàng
- Tiền điều kiện: Giỏ hàng không rỗng.
- Luồng sự kiện:
 1. Khách hàng bấm "Thanh toán" từ giỏ hàng.
 2. Hệ thống hiển thị form thông tin nhận hàng (lấy từ thông tin User hoặc cho nhập mới).
 3. Khách hàng xác nhận đặt hàng.
 4. Hệ thống tạo dòng mới trong bảng DonHang.
 5. Hệ thống sao chép dữ liệu từ GioHang sang ChiTietDonHang.
 6. Hệ thống xóa dữ liệu trong GioHang.
 7. Thông báo đặt hàng thành công.
- Kịch bản thành công:
 1. Khách hàng điền đầy đủ địa chỉ giao hàng.
 2. Hệ thống kiểm tra lại kho lần cuối (vẫn còn hàng).

3. Hệ thống tạo bản ghi trong bảng DonHang và ChiTietDonHang.
 4. Hệ thống xóa sạch giỏ hàng của khách.
 5. Hệ thống thông báo "Đặt hàng thành công, mã đơn hàng #123".
- Kịch bản thất bại:
 1. Hết hàng phút chót: Trong lúc khách đang điền địa chỉ, sản phẩm trong giỏ bị người khác mua hết -> Hệ thống báo lỗi "Sản phẩm X vừa hết hàng, vui lòng bỏ khỏi giỏ".

- Sequence diagram



- Activity diagram



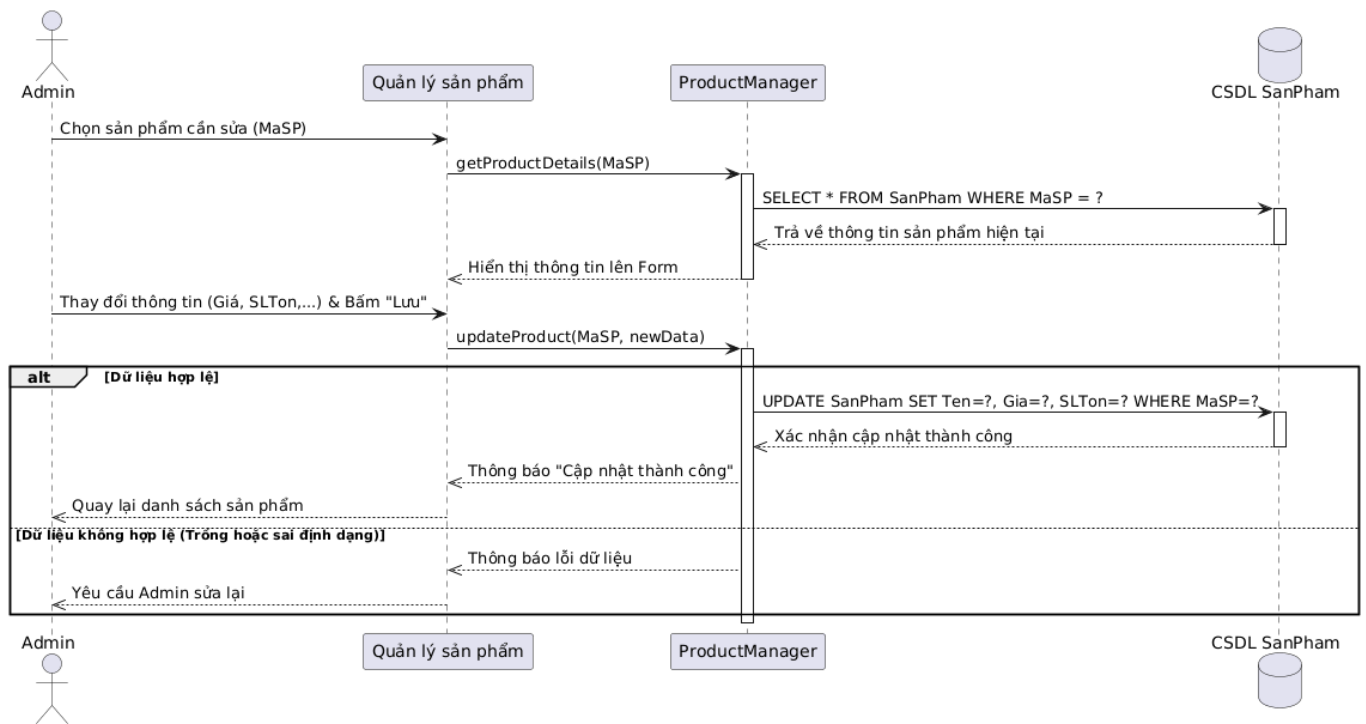
* Cập nhật sản phẩm

- **User story:** Là một Admin, tôi muốn chỉnh sửa thông tin của sản phẩm (tên, ảnh, số lượng), để đảm bảo thông tin chính xác.

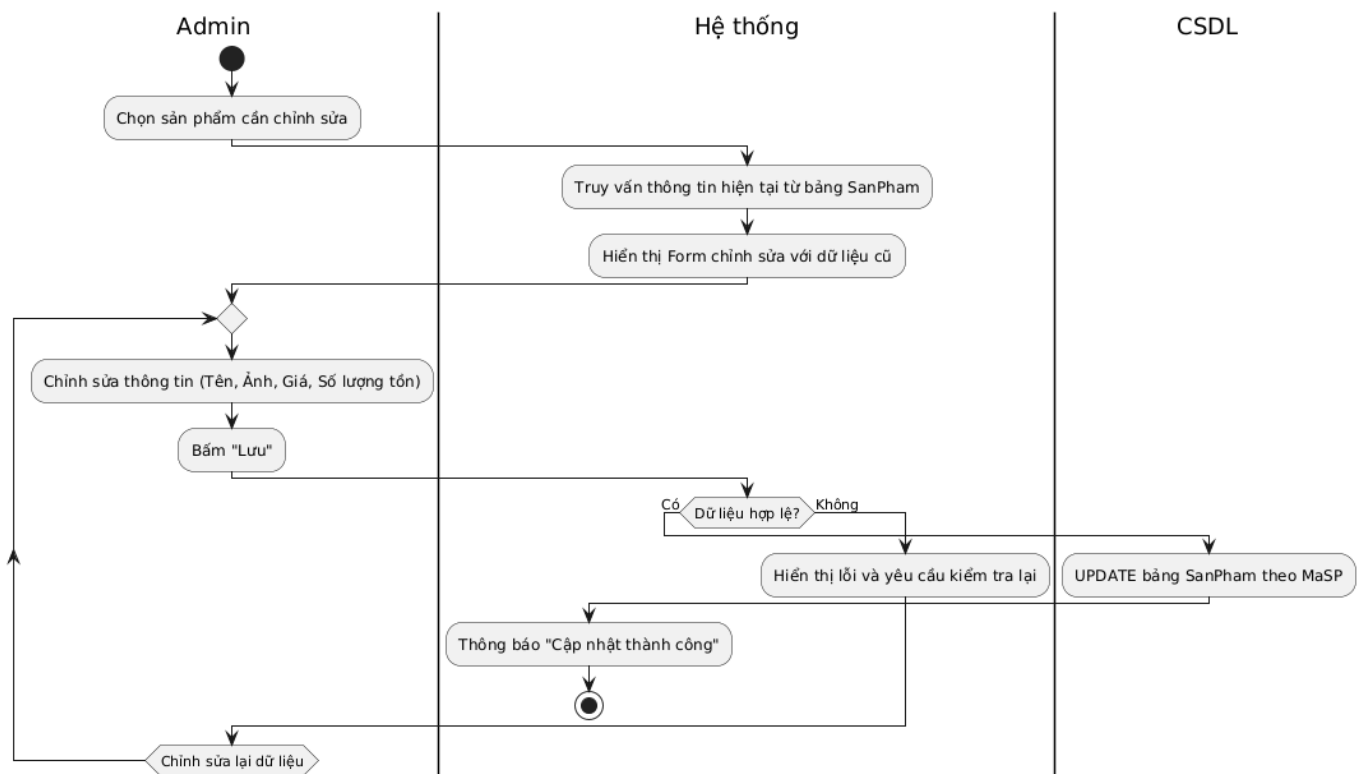
- User case

- Tác nhân: Admin
- Luồng sự kiện:
 1. Admin chọn một sản phẩm cần sửa.
 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại của sản phẩm.
 3. Admin sửa đổi thông tin (VD: đổi giá, cập nhật số lượng tồn kho mới).
 4. Admin bấm "Lưu".
 5. Hệ thống cập nhật (UPDATE) dữ liệu vào bảng SanPham.

- Sequence diagram



- Activity diagram



IV. Kế hoạch thực hiện dự án

Giai đoạn 1: Thiết kế giao diện & Cắt HTML/CSS (Tuần 1 - 3)

- **Tuần 1:** Phân tích yêu cầu và vẽ Mockup (Figma). Tập trung vào luồng trải nghiệm khách hàng chọn đồ nội thất.
- **Tuần 2:** Xây dựng khung HTML/CSS cho Trang chủ và Trang Danh sách sản phẩm. Sử dụng Bootstrap hoặc Tailwind để đẩy nhanh tiến độ.
- **Tuần 3:** Hoàn thiện giao diện Trang Chi tiết sản phẩm, Giỏ hàng và trang Thanh toán.
- **Trích dẫn:** Theo **Marcotte (2011)**, việc ưu tiên xây dựng giao diện đáp ứng (Responsive) giúp định hình cấu trúc thông tin một cách mạch lạc trước khi can thiệp vào logic xử lý phức tạp.

Giai đoạn 2: Thiết kế Database & Xây dựng Backend (Tuần 4 - 6)

- **Tuần 4:** Dựa trên các form đã làm ở Frontend, thiết kế các bảng trong **SQL Server (ERD)**. Ví dụ: Nhìn trang chi tiết sản phẩm để biết cần bảng Materials, Dimensions.
- **Tuần 5:** Thiết lập Node.js, kết nối SQL Server. Viết các API trả về dữ liệu mẫu (Mock Data) để khớp với giao diện đã có.
- **Tuần 6:** Hoàn thiện các API nghiệp vụ: Lưu đơn hàng, Đăng ký/Đăng nhập (sử dụng JWT).
- **Trích dẫn:** **Hoffer et al. (2019)** nhấn mạnh rằng sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) phải phản ánh chính xác các thuộc tính hiển thị trên giao diện người dùng để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống.

Giai đoạn 3: Tích hợp (Gắn kết Frontend & Backend) (Tuần 7 - 8)

- **Tuần 7:** Sử dụng JavaScript (Fetch API hoặc Axios) để thay thế dữ liệu "chết" trên Frontend bằng dữ liệu thật từ SQL Server thông qua Node.js.
- **Tuần 8:** Xử lý logic giỏ hàng (Cart logic) đồng bộ giữa giao diện và cơ sở dữ liệu. Hoàn thiện chức năng Admin để cập nhật sản phẩm.

Giai đoạn 4: Kiểm thử & Hoàn thiện (Tuần 9 - 10)

- **Tuần 9:** Kiểm thử lỗi giao diện (UI Bug) và lỗi logic dữ liệu. Tối ưu tốc độ tải ảnh.
- **Tuần 10:** Viết báo cáo, đóng gói mã nguồn và chuẩn bị thuyết trình.

V. Tài liệu tham khảo

- **Codd, E. F. (1970).** *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks*. Communications of the ACM.
- **Duckett, J. (2014).** *Web Design with HTML, CSS, JavaScript and jQuery Set*. Wiley Publishing.
- **Herron, D. (2020).** *Node.js Web Development: Establish a mastery of modern web development using Python, Node.js, and MongoDB*. Packt Publishing.
- **Microsoft. (2024).** *SQL Server Technical Documentation*.
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019).** *Database System Concepts (7th ed.)*. McGraw-Hill Education.